

Retrasos y Oscilaciones P2

Modelación y Simulación
2026

MODELACIÓN Y SIMULACIÓN

DE LO ABSTRACTO A LO REAL, A TRAVÉS DE MODELOS.

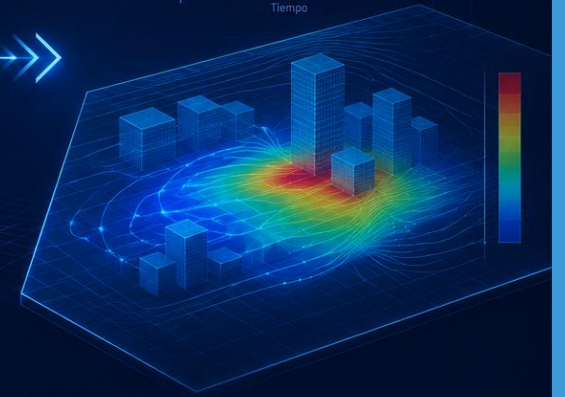
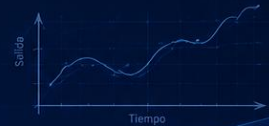
MODELACIÓN

$$\frac{dX(t)}{dt} = AX(t) + Bu(t)$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots \\ a_{21} & a_{22} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$



SIMULACIÓN



ABSTRAE
EL SISTEMA



CONSTRUIR
EL MODELO

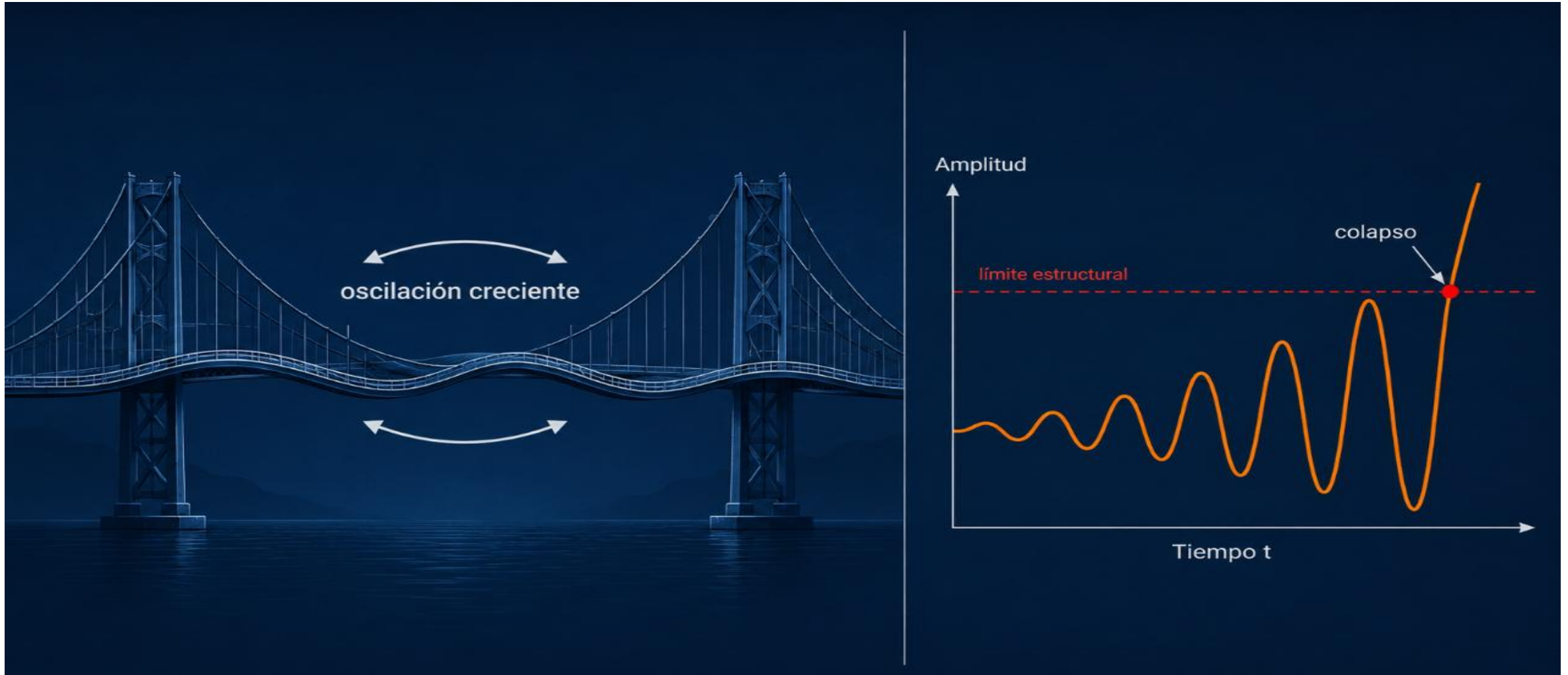


SIMULAR
ESCENARIOS



ANALIZAR
Y DECIDIR

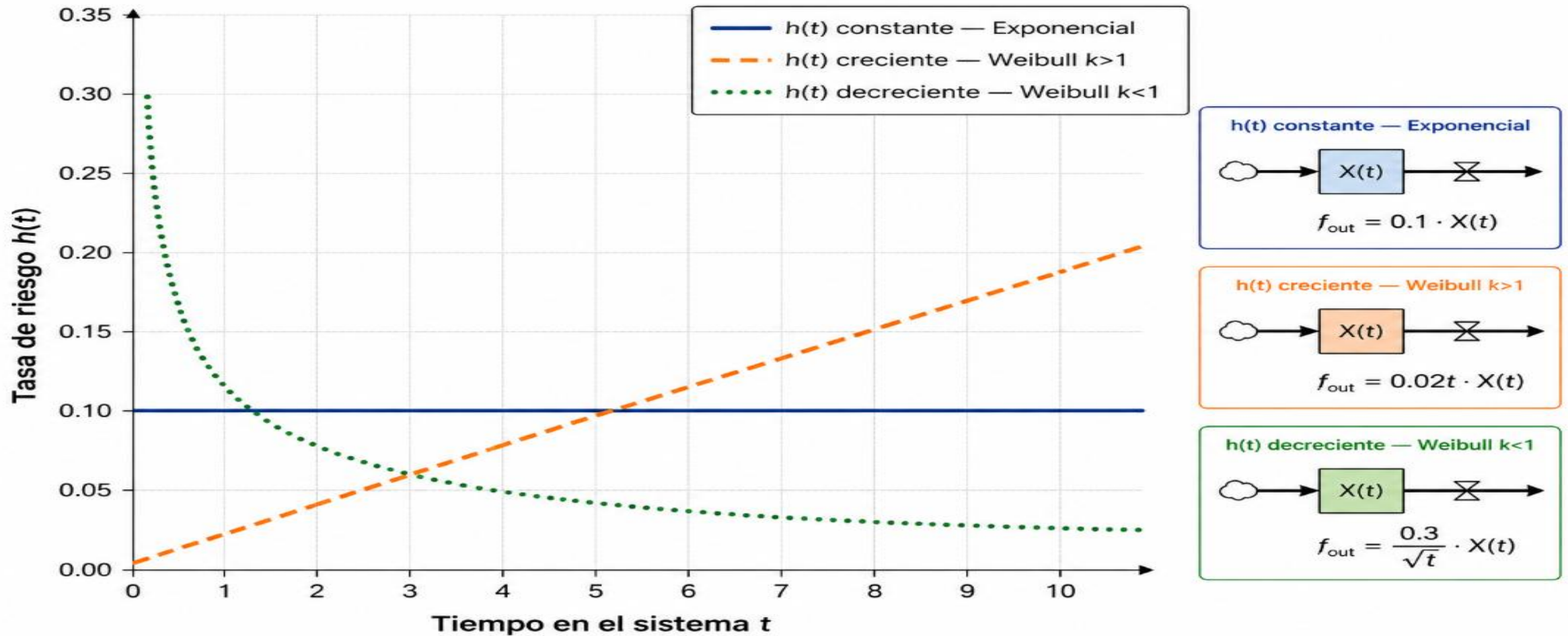
El puente de Tacoma Narrows



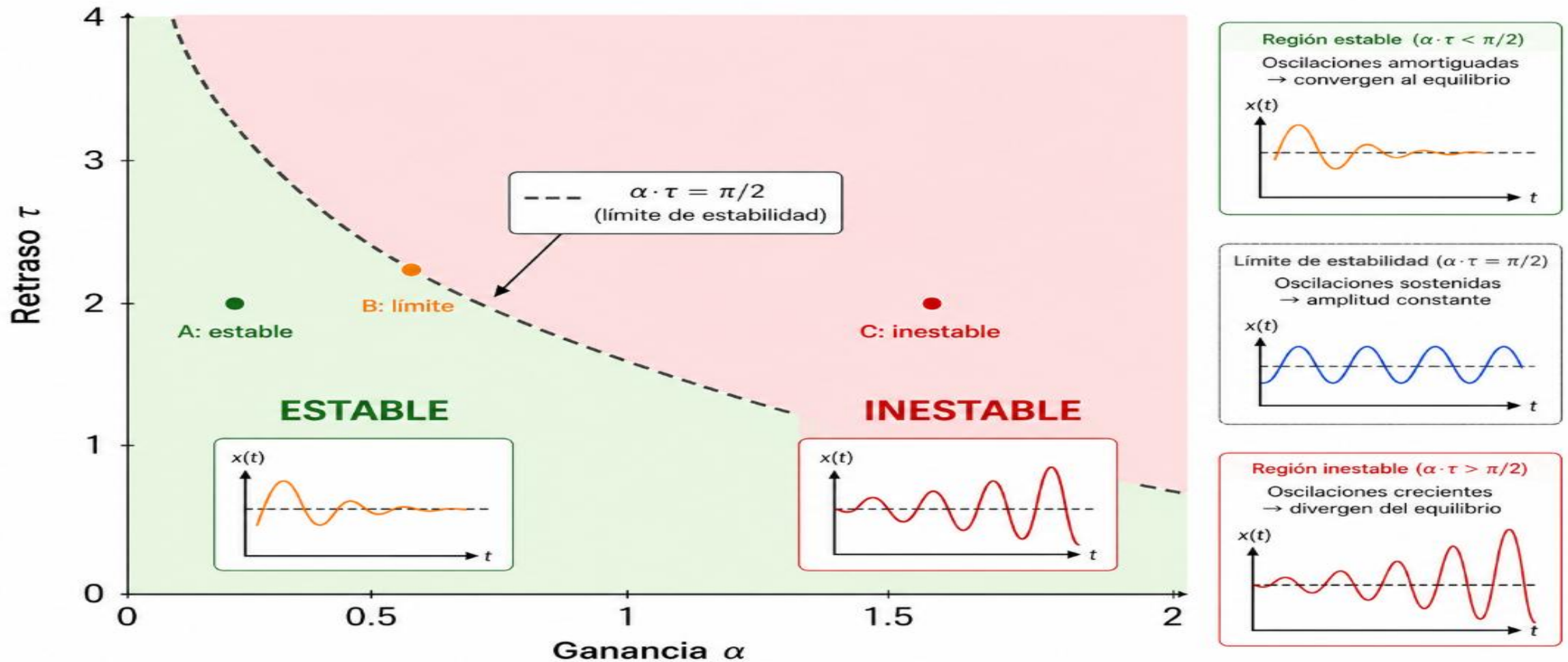
Objetivos

- Modelar tasas de riesgo no constantes y su efecto sobre los flows de salida
- Establecer condiciones formales de estabilidad para sistemas con retraso
- Introducir el vocabulario de espacio de estados: equilibrio, estabilidad y trayectoria
- Aplicar Monte Carlo para cuantificar incertidumbre en parámetros de retardo y riesgo
- Conectar todos los conceptos de las semanas 4 y 5 en un marco unificado

Tasas de riesgo no constantes: modelado en SD

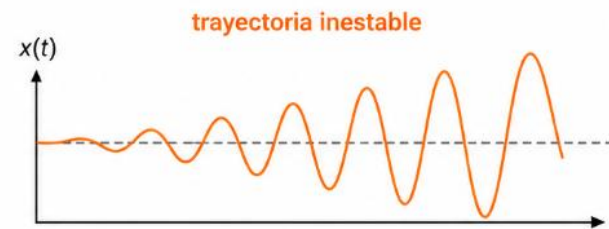
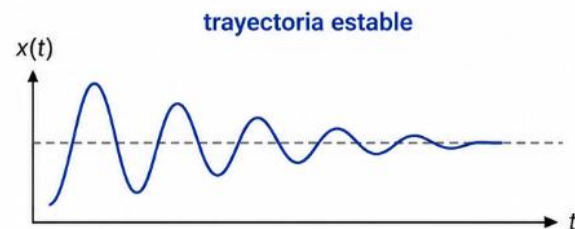
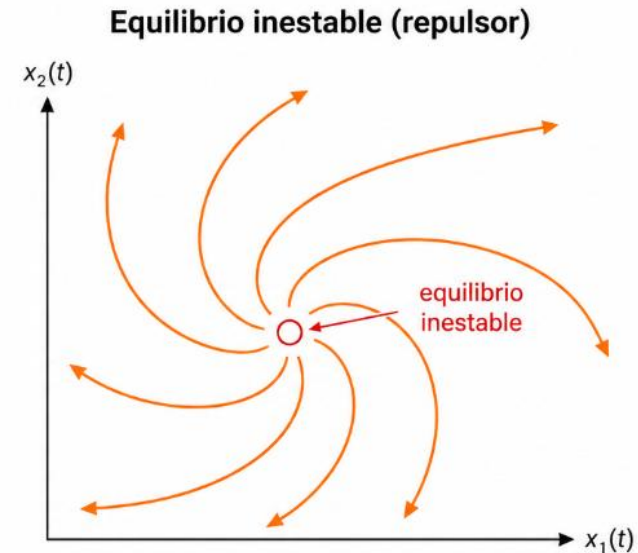
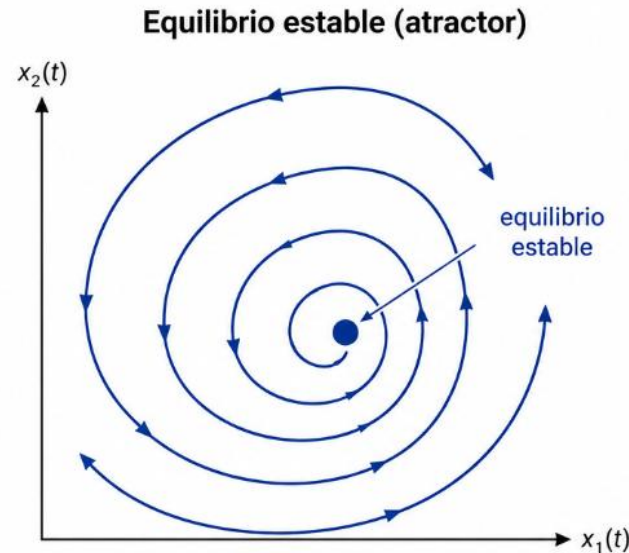


Condiciones formales de estabilidad



Vocabulario del espacio de estados: sin aparato formal

- **Trayectoria:** el camino que sigue el sistema desde su condición inicial
- **Equilibrio:** un punto donde los flows netos son cero
- **Estabilidad:** la propiedad de que, tras una perturbación, el sistema regresa a su condición inicial
- **Atractor:** un equilibrio estable
- **Repulsor:** un equilibrio inestable



desde su condición inicial
los flows netos son cero
tras una perturbación
bajo ciertas condiciones
se desvía

Múltiples equilibrios: cuando el sistema puede ir a dos lugares

- Sistemas no lineales pueden tener más de un equilibrio
- La condición inicial determina hacia cuál equilibrio converge el sistema
- La frontera entre las cuencas de atracción se llama separatriz
- Ejemplo: mercados financieros con dos equilibrios (liquidez y pánico)
- Ejemplo: ecosistemas con dos estados estables (bosque y sabana)

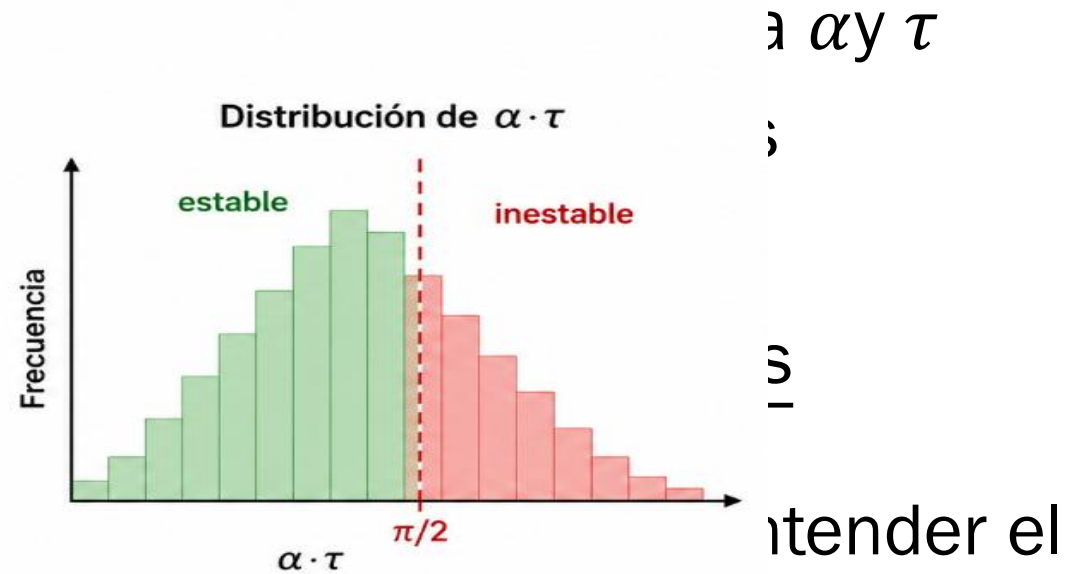
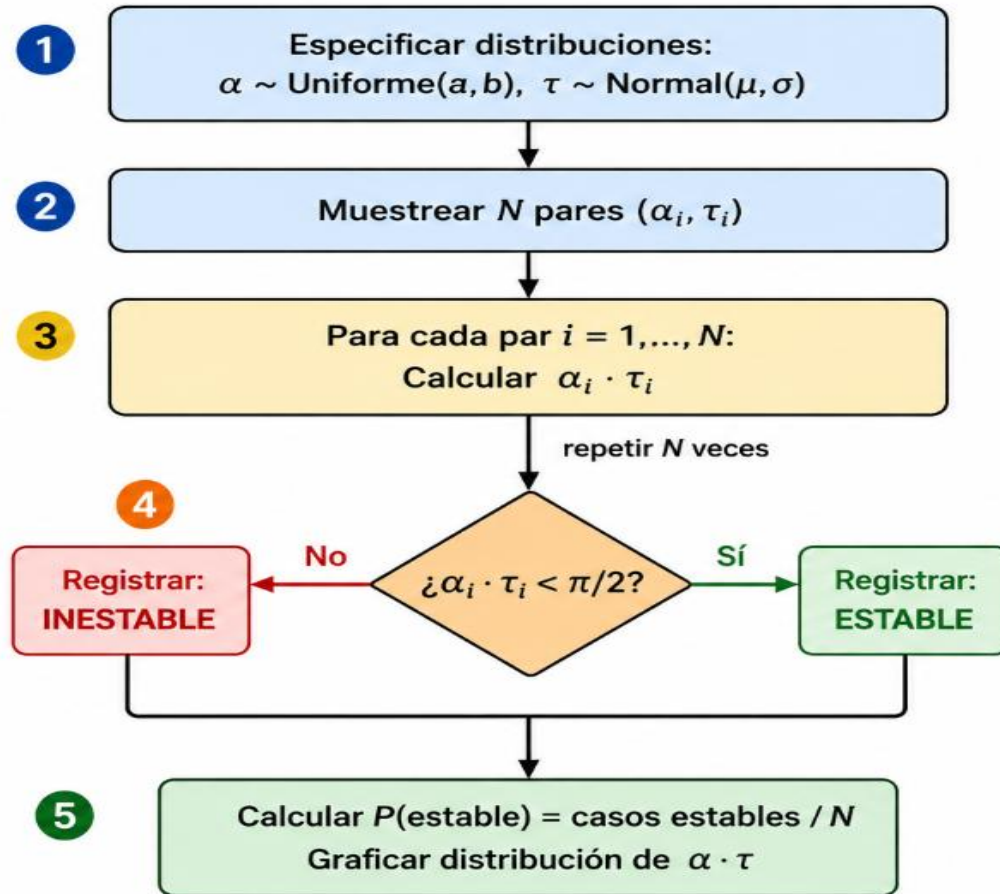
Resumen: estabilidad y espacio de estados

- Criterio de estabilidad con retraso: $\alpha \cdot \tau < \pi/2$
- El producto $\alpha \cdot \tau$ mide agresividad de respuesta por desactualización de información
- Trayectoria, equilibrio, estabilidad, atractor y repulsor: vocabulario esencial del semestre
- Sistemas no lineales: múltiples equilibrios, cuencas de atracción, separatrices
- La condición inicial importa: determina hacia qué equilibrio converge el sistema

Monte Carlo: la idea central

- En sistemas reales, los parámetros α , τ , λ nunca se conocen con exactitud
- Monte Carlo: correr la simulación muchas veces con parámetros muestreados de distribuciones de incertidumbre
- Resultado: no una trayectoria sino una distribución de trayectorias posibles
- Permite cuantificar: ¿con qué probabilidad el sistema es estable dado que τ es incierto?
- Herramienta esencial cuando la incertidumbre paramétrica afecta cualitativamente las conclusiones

Algoritmo Monte Carlo para análisis de estabilidad



Interpretación de resultados Monte Carlo

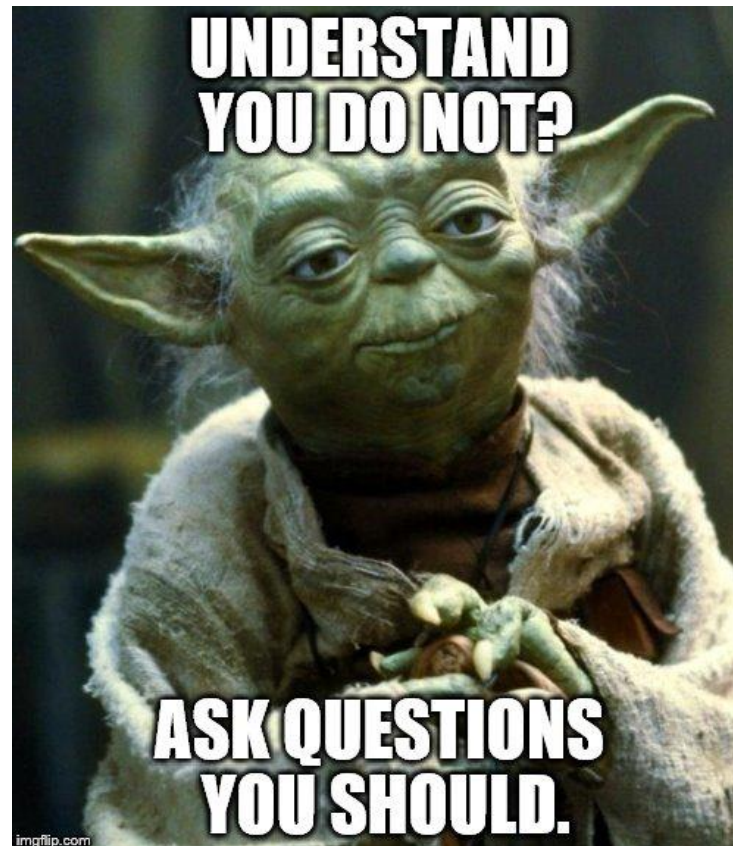
- La distribución de $\alpha \cdot \tau$ muestra el margen de seguridad del sistema
- Si la distribución está concentrada lejos de $\pi/2$: sistema robusto a incertidumbre
- Si la distribución cruza $\pi/2$: las conclusiones dependen de qué valores tengan los parámetros
- Análisis de sensibilidad: ¿qué parámetro contribuye más a la variabilidad del producto $\alpha \cdot \tau$?
- Decisión de política: reducir el parámetro con mayor variabilidad primero

Ejemplo: red de distribución de vacunas

- Sistema: distribución de vacunas desde manufactura hasta aplicación
- Parámetros inciertos: retraso logístico $\tau \sim \text{Uniforme}(2, 8)$ semanas, ganancia de reorden $\alpha \sim \text{Normal}(0.4, 0.1)$ semanas⁻¹
- Pregunta: ¿con qué probabilidad la red de distribución es estable bajo estas condiciones?
- Resultado Monte Carlo ($N = 5000$): $P(\text{estable}) \approx 0.73$
- Implicación: 27% de los escenarios plausibles producen oscilaciones que desestabilizan la distribución

Resumen general

- $f_{out}(t) = h(t) \cdot X(t)$: la tasa de riesgo determina el flow de salida en SD
- Estabilidad: $\alpha \cdot \tau < \pi/2$; el límite es independiente del nivel del stock
- Vocabulario: trayectoria, equilibrio, atractor, repulsor, separatriz
- Monte Carlo: distribución de trayectorias bajo incertidumbre paramétrica
- La probabilidad de estabilidad es una métrica de diseño, no solo un resultado teórico



Referencias

- Sterman, J. (2000). *Business Dynamics*. McGraw-Hill. Capítulos 11 y 14
- Saltelli, A. et al. (2008). *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Wiley
- Meadows, D. (2008). *Thinking in Systems*. Chelsea Green. Capítulo 3
- Robert, C. & Casella, G. (2004). *Monte Carlo Statistical Methods*. Springer
- OPS/OMS (2021). *Gestión de la cadena de frío para vacunas COVID-19*

¡Gracias!